

Apellido

Nombres

No completar

1 (1 pt)	2 (1 pt)	3.a (1,5 pt)	3.b (0,5 pt)	3.c (1 pt)	4 (2 pt)	5.a (1 pt)	5.b (2 pt)	Total
-------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

- Un objeto con una superficie de 40 cm^2 y una emisividad de 0,85 está emitiendo calor con una potencia de 1,67 W. ¿Cuál es la temperatura de su superficie?
☐ 250 K ☐ 273 K ☐ 285 K ☐ 305 K ☐ 415 K
- Una máquina térmica trabaja entre dos depósitos a temperaturas 500 K y 300 K, recibe 2500 cal de calor y realiza 1000 cal de trabajo en cada ciclo. ¿Cuál es la variación de entropía del Universo en cada ciclo?
☐ -2400 cal/K ☐ 0 cal/K ☐ 3,5 cal/K ☐ 120 cal/K ☐ 970 cal/K
- En un calorímetro ideal que contiene agua a $20,0^\circ\text{C}$ se vierten 85,0 g de cadmio en estado líquido a su temperatura de fusión, y la mezcla alcanza el equilibrio a $32,5^\circ\text{C}$.

	Calor específico sólido (J/(kg K))	Calor específico líquido (J/(kg K))	Calor de fusión (J/kg)	Temperatura de fusión (K)
Agua	2100	4190	334×10^3	273
Cadmio	232	260	56×10^3	594

- ¿Cuánto calor intercambia el cadmio?
 - ¿Qué masa de agua contiene el recipiente?
 - ¿Cuál es la variación de entropía del cadmio?
- Dos varillas de igual longitud e igual sección transversal se unen extremo con extremo. La primera varilla tiene una conductividad térmica k_1 y su extremo libre se encuentra en contacto con un objeto que mantiene una temperatura constante de 150°C . La segunda varilla tiene una conductividad térmica $2,5k_1$ y su extremo libre está en contacto con una mezcla de agua y hielo. ¿Cuál es la temperatura en la unión de las varillas?
 - Un gas ideal monoatómico se encuentra en el interior de un recipiente cerrado provisto de un pistón móvil. El gas se encuentra en el estado de equilibrio A a una temperatura T_A . A continuación, el gas desarrolla un ciclo termodinámico entre los puntos A – B – C – A de la siguiente forma: A – B) el gas se expande en forma isobárica y reversible, hasta que su temperatura sea $1,5T_A$. B – C) se traba el pistón, se pone el gas en contacto con una fuente térmica a la misma temperatura T_A del estado inicial y se deja evolucionar el sistema hasta el equilibrio térmico. C – A) Se destraba el pistón y el gas evoluciona isotérmica y reversiblemente hasta el estado inicial, en contacto con la fuente a T_A . a) Grafique cualitativamente el ciclo en un diagrama $p - V$, indicando los procesos reversibles e irreversibles con líneas llenas y punteadas respectivamente. b) Calcule la eficiencia térmica de este ciclo.